

Лемма 1

Направляющий вектор плоскости.

Опр

Множество векторов $\parallel$ вектору $\vec{n}$ назыв. направляющим вектором пространства V_n

Опр

Множество векторов $\parallel$ плоскости π назыв. векторами пространства плоскости π , обозн: $[V_\pi]$

Theor 1

Пусть $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$

Тогда $V_\pi = \{ \vec{\alpha}(p_1, p_2, p_3) \mid Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0 \}$

Доказ-во:

Пусть $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \pi$

$\overrightarrow{M_0 M_1} = \vec{\alpha}(p_1, p_2, p_3)$

$M_1(x_0 + p_1, y_0 + p_2, z_0 + p_3)$

$M_1 \in \pi \Rightarrow A(x_0 + p_1) + B(y_0 + p_2) + C(z_0 + p_3) + D = 0$

$\Downarrow$

$Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0$



Лемма 2

Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости с данным нормальным вектором, проходящее через данную точку

Опр

Вектор, перпендикулярный всем векторам плоскости назыв. нормалью к плоскости

Theor 2

Пусть $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$

$R(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ - ортонормированный базис

$\vec{n} \Rightarrow \vec{n}_n = (A, B, C)$

Доказ-во:

$\vec{\alpha} \in V_\pi \Leftrightarrow Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 = 0$

$\vec{\alpha}(p_1, p_2, p_3)$

$\Updownarrow$

$(\vec{n}, \vec{\alpha}) = 0$

$\forall \vec{\alpha} \in V_\pi$



Лемма 3

Пусть $\vec{n}(A, B, C)$ - нормальный вектор плоскости π

$M_0(x_0, y_0, z_0) \in \pi$

$\pi: A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ (2)

Доказ-во:

$M_0 \in \pi$, $\vec{n}(A, B, C)$ - нормальный вектор

В силу единственности плоскости

(2) - уравнение искомого плоскости.

Theor 3

Пусть $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$

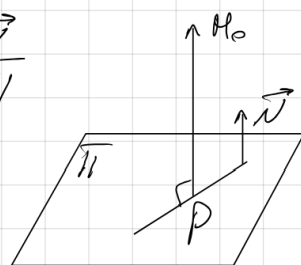
$M_0(x_0, y_0, z_0)$

$d(M_0, \pi)$ - расстояние от M_0 до π

$d(M_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

Доказ-во:

$\vec{n} = \frac{\vec{n}_n}{|\vec{n}_n|}$



Пусть $P(x_1, y_1, z_1)$ - основание перпендикуляра

$d(M_0, \pi) = |\overrightarrow{PM_0}| =$

$= \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} |A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)| =$

$= \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} |Ax_0 + By_0 + Cz_0 - \underbrace{Ax_1 + By_1 + Cz_1}_{=0}|$

$= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

Theor 4

Пусть $\pi_1: Ax + By + Cz + D = 0$

$\pi_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0$

$d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

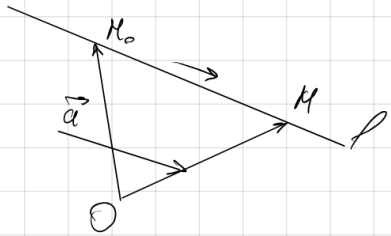
Билет 3

Вектор уравнения
прямой в пространстве.

$$l(\vec{a}, M_0) = \{M \in E^3 / \vec{OM} \parallel \vec{a}\}$$

$$1) R(\vec{a}, \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3)$$

B-базис



$$\vec{OM} = t \cdot \vec{a}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\vec{r}_M = \vec{OM} = \vec{OM}_0 + \vec{M_0M} =$$

$$= \vec{OM}_0 + t \cdot \vec{a}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (1)$$

2) Параметрические уравнения прямой

$$M_0(x_0, y_0, z_0)_R$$

$$M(x, y, z)$$

$$\vec{a}(a_1, a_2, a_3)_B$$

$$\vec{OM} = (x, y, z)_B = x\vec{e}_1 +$$

$$+ y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 =$$

$$= x_0\vec{e}_1 + y_0\vec{e}_2 + z_0\vec{e}_3 +$$

$$+ t \cdot a_1\vec{e}_1 + t a_2\vec{e}_2 + t a_3\vec{e}_3$$

$$\begin{cases} x = x_0 + t a_1 \\ y = y_0 + t a_2 \\ z = z_0 + t a_3 \end{cases}$$

$t \in \mathbb{R}$ (2) параметрические уравнения

3) Каноническое уравнение прямой

$$\frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3} \quad (3)$$

4) Прямая заданная парой пересекающихся
плоскостей

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

Билет 4

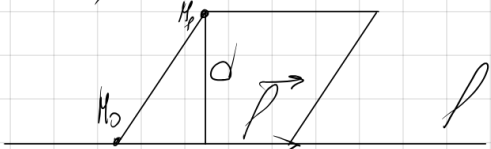
Расстояние от точки до прямой
в пр-ве. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.

1) Расстояние от точки
до прямой в пр-ве:

$\vec{r} = \{m, n, p\}$ - направляющий вектор прямой l

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ - точка на
прямой l

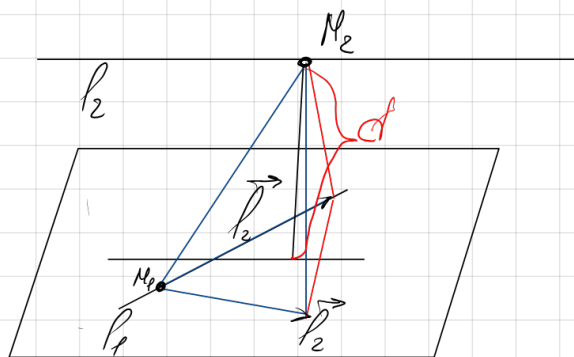
$M_1 \notin l$



$$\text{Получаем: } d = \frac{|\langle \vec{r}, \vec{M_0M_1} \rangle|}{|\vec{r}|}$$

2) Расстояние между скрещивающимися
прямыми

l_1, l_2 - скрещивающиеся
прямые



$$d = \frac{3 \cdot V_{\text{тетр}}}{S_{\text{осн}}} = \frac{3 \cdot \frac{1}{6} |\langle \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{M_1M_2} \rangle|}{\frac{1}{2} |\langle \vec{r}_1, \vec{r}_2 \rangle|} =$$

$$= \frac{|\langle \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{M_1M_2} \rangle|}{|\langle \vec{r}_1, \vec{r}_2 \rangle|} = d$$

Билет 5

Преобразование координат вектора при замене базиса. Преобразование координат точки при замене репера. Формулы преобразования координат при повороте ОНР.

1) Преобразование координат вектора при замене базиса

Дано:

$$B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$$

$$B' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2\} \text{ - базис в } V$$

$$C = (B/B')$$

$$C = ((\vec{e}_1, \vec{e}_2)) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \text{ - матрица перехода}$$

$$\forall \vec{x} \in V$$

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 = x'_1 \vec{e}'_1 + x'_2 \vec{e}'_2$$

$$\vec{x}_0 = (x_1, x_2), \quad \vec{x}'_0 = (x'_1, x'_2)$$

$$\begin{aligned} \vec{x} &= x'_1 \vec{e}'_1 + x'_2 \vec{e}'_2 = x'_1 (c_{11} \vec{e}_1 + c_{21} \vec{e}_2) + \\ &+ x'_2 (c_{12} \vec{e}_1 + c_{22} \vec{e}_2) = (x'_1 c_{11} + \\ &+ x'_2 c_{12}) \vec{e}_1 + (x'_1 c_{21} + x'_2 c_{22}) \vec{e}_2 \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x_1 = x'_1 c_{11} + x'_2 c_{12} \\ x_2 = x'_1 c_{21} + x'_2 c_{22} \end{cases} \quad (2)$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}$$

$$(2) \Rightarrow \vec{x} = C \vec{x}' \quad (3)$$

2) Преобразование

координат точки

при замене репера

$$\text{Пусть } R = \{O, \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$$

$$R' = \{O', \vec{e}'_1, \vec{e}'_2\} \text{ - реперы}$$

(активная система координат)

$$B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}, \quad B' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2\}$$

$$C = (B/B')$$

$$O_R(x_0, y_0) \text{ - точка}$$

$$\forall M(x, y)_R, M'(x', y')_{R'}$$



$$\begin{aligned} \overline{OM} &= x \vec{e}_1 + y \vec{e}_2 \\ \overline{O'M} &= x' \vec{e}'_1 + y' \vec{e}'_2 \end{aligned}$$

$$\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M} \quad (3)$$

$$\overline{OO'} = x_0 \vec{e}_1 + y_0 \vec{e}_2$$

$$\overline{O'M} = x' (c_{11} \vec{e}_1 + c_{21} \vec{e}_2) +$$

$$+ y' (c_{12} \vec{e}_1 + c_{22} \vec{e}_2) =$$

$$= (x' c_{11} + y' c_{12}) \vec{e}_1 +$$

$$+ (x' c_{21} + y' c_{22}) \vec{e}_2$$

$$(3) \Rightarrow x \vec{e}_1 + y \vec{e}_2 = (x' c_{11} + y' c_{12}) \vec{e}_1 +$$

$$+ (x' c_{21} + y' c_{22}) \vec{e}_2 + x_0 \vec{e}_1 +$$

$$+ y_0 \vec{e}_2$$

$$\begin{cases} x = x' c_{11} + y' c_{12} + x_0 \\ y = x' c_{21} + y' c_{22} + y_0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

3) Преобразование
координат при
параллельном переносе

Пусть $R = \{O, \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$
 $R' = \{O', \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$

Тогда говорят, что
 R' получен из R парал-
лельным переносом на
вектор $\vec{OO'}$

(4) $\Rightarrow$ формулы пре-
образования при парал-
лельном переносе

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = x' + x_0 \\ y = y' + y_0 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \vec{j}' &= \cos(\varphi + \frac{\pi}{2}) \vec{i} + \sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) \vec{j} = \\ &= -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j} \end{aligned}$$

$$C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$x_0 = 0$$

$$y_0 = 0$$

$$\begin{cases} x = \cos \varphi x' - \sin \varphi y' \\ y = \sin \varphi x' + \cos \varphi y' \end{cases} \quad (6)$$

4) Группы transforma-
ции координат при пово-
роте OHP:

Пусть $R = \{O, \vec{i}, \vec{j}\}$ - OHP

Пусть угол α между $(\vec{i}, \vec{j})$ и $(\vec{i}', \vec{j}')$ равен φ

$$(\vec{i}', \vec{j}') = \varphi + \frac{\pi}{2}$$

$$R' = \{O, \vec{i}', \vec{j}'\}$$

R' получен из R поворотом на
угол φ

Группы преобразования
координат тогда при

повороте на угол $\varphi \Rightarrow \vec{i}' = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$

Билет 6

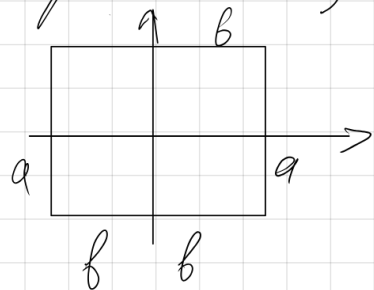
Покажем свойства эллипса

Опр Мн-во точек плоскости которое в некоторой ОНР заданы уравнением (Мн-во точек γ)

$$\gamma = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (1) \quad a > b > 0 \quad (1) \quad \text{канон. ур-е эллипса}$$

Свой-ва эллипса:

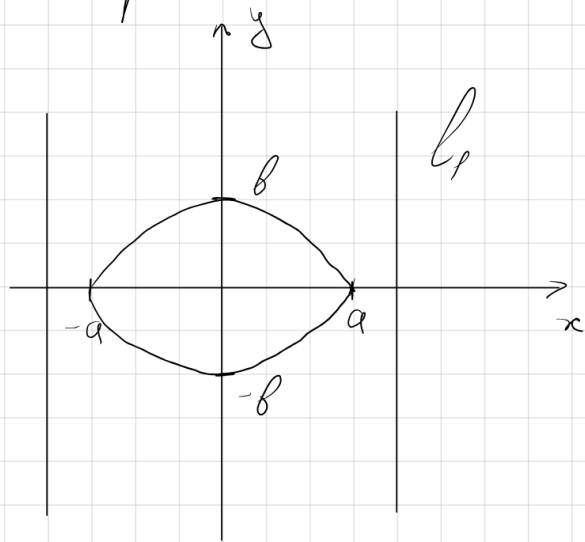
1) Из (1) $\Rightarrow \frac{|x|}{a} \leq 1, \frac{|y|}{b} \leq 1 \Rightarrow$ эллипс расположен внутри прямоугольника со сторонами $2a, 2b$



2) Эллипс симметричен относительно осей: $\forall M(x_0, y_0) \in \gamma$

$M(\pm x_0, \pm y_0) \in \gamma, O(0,0)$ - центр симметрии

Опр Точки пересечения с осями - вершины эллипса



Опр

$2c = 2\sqrt{a^2 - b^2}$ - фокусное расстояние

$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ - фокусы эллипса

Опр

$c = \frac{c}{a}$ - эксцентриситет эллипса

Опр

Прямые $l_1: x = \frac{a}{e}, l_2: x = -\frac{a}{e}$ - директрисы

Зам

$$e < 1, e \geq 0$$

Теорема 1 (Покажем св-во эллипса)

Эллипс - мн-во точек плоскости, для каждого из которых сумма расстояний до фокусов есть величина постоянная $= 2a$

Док-во:

Пусть $\gamma = \{M(x, y) \in B^2\}$

$$\{F_1M + F_2M = 2a\}$$

$$\gamma = \gamma_1$$

$$1) \gamma \subset \gamma_1$$

$$\forall M(x, y) \in \gamma$$

$$F_1M^2 = (x-c)^2 + y^2 = (1)$$

$$= (x^2 - 2cx + c^2 + b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})) =$$

$$= x^2(1 - \frac{b^2}{a^2}) - 2cx + c^2 + b^2 =$$

$$= x^2 \frac{c^2}{a^2} - 2cx + c^2 =$$

$$= x^2 \frac{c^2}{a^2} - 2a \frac{c}{a} x + a^2 = (x \frac{c}{a} - a)^2$$

$$F_1M = a - x \frac{c}{a}$$

$$F_2M = a + x \frac{c}{a}$$

$$\Downarrow$$

$$F_1M + F_2M = 2a$$

2) Обратную сторону

$$\gamma \subset \gamma_1$$

$$\forall M(x, y) \in \gamma_1$$

$\Downarrow$

$$F_1 M + F_2 M = 2q$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + c^2 = z$$

$$= 4a^2 - 4a \sqrt{(x+c)^2 + y^2} +$$

~~$$+ x^2 + 2cx + c^2 + y^2$$~~

$$-cx = a^2 - a \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$a^2 + c^2 = a^2 \sqrt{(p+c)^2 + q^2}$$

$$a^4 + 2a^2cx + c^2x^2 = a^2/x^2 \cdot 2x + c^2 \cdot 2x$$

$$x^2(c^2 - a^2) - a^2 y^2 = a^2 c^2 - a^4$$

$$-x^2b^2 - a^2y^2 = -a^2b^2 \quad | : (-a^2b^2)$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Бунет 7

Директориальное св-во

Опр Пары (F_1, l_1) и (F_2, l_2) назыв. односимыми

Theor 2

Эллипс - линия в пространстве
для каждой из кривых отношение
расстояния до фокуса к
расстоянию до директрисы
директрисы есть величина
постоянная и = эксцентриситету (e)

Der-fo:

Пусть $x_2 = \{M(x, y) \in E^2 \mid \frac{F_1 M}{d(M, l_1)} = c\}$

1) $x \in x_2$?

$$A M(x, y) \in \gamma$$

$$F_M = a - cx \quad (\text{r.p.})$$

$$d(M, l_1) = \frac{a}{\varepsilon} - 2c$$

$$\frac{F_1 M}{d(M, l_e)} = \frac{a - ex}{\frac{a}{e} - x} = e$$

2) $\sqrt{2} \cdot i$?

$$\mathcal{X}_2 := \left\{ M(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \frac{MF_1}{\sigma(M_1)} = c \right\}$$

$$\forall M(x, y) \in \mathcal{S}_2 : MF = \sqrt{2x^2 + y^2}$$

$$d(\mu, \mu) = \frac{g}{c} - x$$

$$MF_i = d(M_i, P_i) - C \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = a - xc$$

$$(x-c)^2 + y^2 = a^2 - 2cx + x^2 + y^2$$

$$x^2 - 2xc + c^2 + y^2 = a^2 - 2cx + \frac{x^2}{a^2}$$

$$x \left(1 - \frac{b^2}{a^2} \right) + y \sqrt{a^2 - c^2} = 0$$

$$x^2 \frac{b^2}{a^2} + y^2 = b^2 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Билет 8

Решение св-во гиперболы

Опр

Гипербола - мн-во точек плоскости χ которое в некотором ОНР задано уравнением

$$\chi: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (1)$$

$a > 0 \quad b > 0$

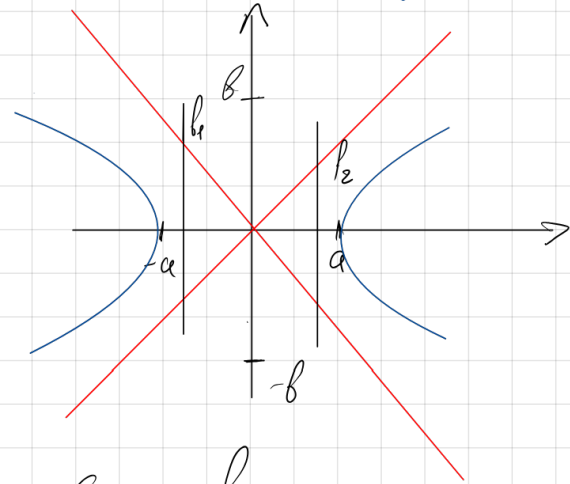
Опр

Гипербола называется равнобочной, если $a = b$

$$\chi: x^2 - y^2 = a^2$$

пример построения при повороте на угол $\frac{\pi}{4}$

Гипербола в канонической системе координат



$$L_1: y = \frac{b}{a}x$$

$$L_2: y = -\frac{b}{a}x$$

асимптоты

Свойства гиперболы:

1) Гипербола симметрична относительно Ox, Oy и центр симметрии в начале координат $O(0,0)$

2) Точки гиперболы бесконечно приближаются к осям симметрии

3) $\forall M(x,y) \in \chi \Rightarrow |x| \geq a$

Опр

Точки $A_1(a,0), A_2(-a,0)$ - точки пересечения Ox

Опр

Ox - вещественная ось, Oy - мнимая ось гиперболы

Опр

$2c^2 \geq 2(a^2 + b^2)$ - коэффициент фокусных расстояний гиперболы, а точки

$F_1(c,0), F_2(-c,0)$ - фокусы гиперболы

Опр

Число $e = \frac{c}{a}$ - эксцентриситет гиперболы $\Rightarrow e > 1$

Теор 1 (Решение св-во гиперболы)

Гипербола - мн-во точек плоскости, для каждой из которых модуль разности расстояний до фокусов есть величина постоянная равная $2a$.

Доказ:

Пусть $\chi: \{M(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |F_1M - F_2M| = 2a\}$

$\forall \chi \in \chi_1$

Пусть $M(x,y)$ принадлеж. правой ветви т.е. $x \geq a$

$M \in \chi$

$$F_1M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$F_1M^2 = (x^2 - 2cx + c^2 + y^2) = x^2 - 2cx + c^2 +$$

$$+ b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) = x^2 \left(1 + \frac{b^2}{a^2} \right) - 2cx +$$

$y^2 = 2a^2(1 - e^2)$

$$+ c^2 - b^2 = x^2 \frac{c^2}{a^2} - 2cx + a^2 =$$

$$= \left(x \frac{c}{a} - a \right)^2$$

$$F_1M = |x \frac{c}{a} - a| = x \frac{c}{a} - a$$

P.S $\frac{c}{a}$ - эксцентриситет

Аналог $F_2M = x \frac{c}{a} + a \Rightarrow |F_1M - F_2M| = 2a$

2) в обр. сторону

$x_1 \in \chi$

$$F_1M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$F_2M = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

Пусть $M(x,y) \in$ правой ветви

$$F_2M - F_1M = 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 \quad | : 4$$

$$cx - a^2 = a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$c^2x^2 - 2cxa^2 + a^4 = a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)$$

$$c^2x^2 - 2cxa^2 + a^4 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2$$

$$x^2(c^2 - a^2) = a^2(a^2 + c^2 + y^2)$$

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2 \quad | : a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

канон. ур-е гиперболы



Билет 9

Директориальное св-во
гиперболы

Опр Прямые

$$l_1: x = \frac{a}{c}, l_2: x = -\frac{a}{c} \text{ — директрисы гиперболы}$$

Пары (l_1, F_1) и (l_2, F_2) — односимые пары

Theor 2 (Директориальное св-во гиперболы) — мн-во точек плоскости, для каждой из которых отношение расстояния до фокуса к расстоянию до одной из директрисы является постоянной

Доказ:

$$\text{Пусть } \delta_2: \{M(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{MF_1}{d(l_1, M)} = e\}$$

$$\delta_2 = \delta$$

$$1) \delta \subset \delta_2$$

$$\forall M(x, y) \in \delta$$

$\downarrow$ (Theor 1)

$$F_1 M = x e - a$$

$$d(l_1, M) = |x - \frac{a}{e}|$$

$$\frac{F_1 M}{d(l_1, M)} = \frac{x e - a}{|x - \frac{a}{e}|} = e$$

$$2) \delta_2 \subset \delta$$

$$\forall M(x, y) \in \delta_2 \Rightarrow MF_1 = e d(l_1, M)$$

$$\sqrt{(x - \frac{a}{e})^2 + y^2} = e |x - \frac{a}{e}|$$

$$x^2 - 2cx + c^2 y^2 = e^2 x^2 - 2x e a + a^2$$

$$x^2 (1 - e^2) + y^2 = a^2 - c^2$$

$$x^2 \left(\frac{a^2 - c^2}{a^2} \right) + y^2 = -b^2$$

$$-\frac{b^2}{a^2} + y^2 = -b^2 \quad \text{или} \quad y^2 = -b^2 \left(1 - \frac{1}{a^2} \right)$$



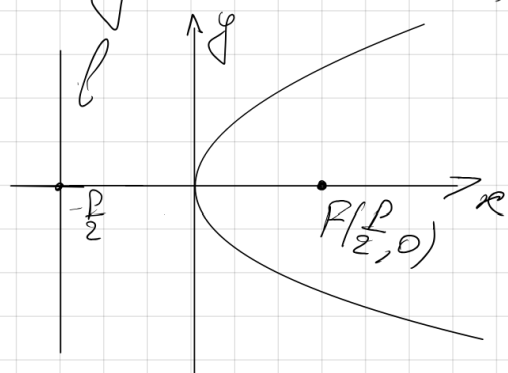
Билет 10

Директориальное св-во параболы

Опр

Параболой называется мн-во точек, которое в некотором ОНР задано уравнением:

$$\delta: y^2 = 2px, p > 0 \quad (1)$$



Св-ва параболы:

1) ОХ — ось симметрии

2) Фокус — центр симметрии

Опр $F(\frac{p}{2}, 0)$ — фокус параболы
 $l: x = -\frac{p}{2}$

Theor 1 Директориальное св-во параболы

Парабола — мн-во точек в плоскости, для каждой из которых расстояние до фокуса равно расстоянию до директрисы

Доказ

т.к. расст. до фокуса = расст. до ос. $\Rightarrow$ диаметр параболы равен 1

Доказ:

$$\text{Пусть } \delta_1: \{M(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid FM = d(l, M)\}$$

$$1) \delta \subset \delta_1$$

$$\forall M(x, y) \in \delta$$

$$FM = \sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2}$$

$$d(M, l) = x + \frac{p}{2}$$

$$FM = \sqrt{x^2 - px + p^2} + 2px' =$$

$$= \sqrt{x^2 + px + \frac{p^2}{4}} = |x + \frac{p}{2}| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow FM = d(M, l)$$

2) В обр. сохраняю

$$\delta, \subset \delta$$

$$FM = d(M, l)$$

$$\sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2} = x + \frac{p}{2}$$

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

$$y^2 = 2px$$

Билет 11

Формулы преобразования
коэффициентов a_{ij}
уравнения КВП при
повороте системы координат.
Угол поворота канонической
системы координат.

Опр Кривой второго порядка
или алгебраической линией
второго порядка называется
м-во точек плоскости, которая
в некоторой ОНР задана

уравнением

$$\gamma: F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy +$$

$$+ a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{02}y + a_{00} = 0 \quad (1)$$

Theor 1 (корректность определе-
ния КВП)

При повороте ОНР и
паралл. переносе уравне-
ние (1) переходит в
уравнение такого же вида,
причем условие (2) сохраняется

Док-во:

$$R_\varphi: \begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi \end{cases}$$

$$T_\alpha: \begin{cases} x = x' + \alpha \\ y = y' + \beta \end{cases}$$

Пусть в ОНР

$$\gamma: B(x', y') = 0$$

$$\deg(B) \leq \deg(F) \text{ из 1-го пред.}$$

$$\deg(F) \leq \deg(B)$$

$\Downarrow$

$$\deg(F) = \deg(B)$$

1) Формулы преобразования
коэффициентов a_{ij} уравнения
КВП при повороте
в системе координат как
угол φ
 $G(x', y') = a_{11}'(x')^2 + 2a_{12}'(x')(y') +$
 $+ a_{22}'(y')^2 + 2a_{10}'(x') +$
 $+ 2a_{02}'y' + a_{00}' = 0 \quad (3)$
Найти a_{ij}'

Решение:

Theor 2

Уравнение γ КВП с помощью
поворота ОНР можно
привести к виду, где
 $a_{12}' = 0$.

Док-во:

Билет 12

Каноническое в. к. в. п.
(Центральные к. в. п.)

$$\frac{-a_{11}}{a'_{00}} x'^2 - \frac{a_{22}}{a'_{00}} y'^2 = 1$$

a'_{11} a'_{22}

Theor 3

Для кривой 2-го порядка
 $\gamma \ni OPR$ в которой

γ имеет одно из следующих
уравнений $(K_1 - K_0) - (2x_1$
уравнения будут получены
при $g_{11} = a_{11}$

Рок-во:

будем считать, что поверя
в. п. $\gamma: a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{10}x +$
 $+ 2a_{20}y + a_{00} = 0$ (5)

I случай $a_{11} a_{22} \neq 0$

Опр Центральная кривая -
кривая называется центральной
если она имеет единствен-
ный центр симметрии

$$\gamma: a_{11} \left(x + \frac{a_{10}}{a_{11}} \right)^2 + a_{22} \left(y + \frac{a_{20}}{a_{22}} \right)^2 +$$

$$+ a_{00} - \frac{a_{10}^2}{a_{11}} - \frac{a_{20}^2}{a_{22}} = 0$$

a'_0

Вспомогательные параллельные
пересекающиеся О. П. Р.:

$$\begin{cases} x + \frac{a_{10}}{a_{11}} = x' \\ y + \frac{a_{20}}{a_{22}} = y' \end{cases}$$

$$\gamma: a_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 + a_{00}' = 0 \quad (6)$$

Где $a_{00}' = (-a_{00})$, получим:

а) $a_{11} a_{22} > 0$

$$a_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 = 1$$

Возможны два случая:

1) $a'_{11} > 0, a'_{22} > 0 \rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ эллипс K_1

2) $a'_{11} < 0, a'_{22} < 0 \rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ мнимый эллипс K_2 $a_{00}' \neq 0$

Опр

Уравнение K_2 называется канони-
ческим уравнением мнимого
эллипса

б) $a'_{11} a'_{22} < 0$;

$$a_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 = 1$$

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = \pm 1$$
 K_3 гипербола
мнимая гипербола

Замеч

Если уравнение имеет вид

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = -1 \Leftrightarrow \begin{cases} \tilde{x} = y' \\ \tilde{y} = x' \end{cases} \rightarrow \frac{\tilde{y}^2}{a^2} - \frac{\tilde{x}^2}{b^2} = -1$$

$$\rightarrow \frac{\tilde{x}^2}{b^2} - \frac{\tilde{y}^2}{a^2} = 1$$

в) $a_{00}' = 0$

$$\gamma: a_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 = 0$$

1) $a_{11} a_{22} > 0 \Rightarrow a_{11} x'^2 + a_{22} y'^2 = 0$

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 0 \quad (K_4)$$

Опр

Уравнение K_1 называется каноническим уравнением параболы или параболы, пересекающихся в вещественной точке.

$$2) a_{11} a_{22} < 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \quad (K_5)$$

пара ветвей гиперболической пересекающихся параболы

Билет 13

Каноническое уравнение КВГ
(нейтральное уравнение)

$$\text{Парабола } a_{11} a_{22} = 0$$

$$\text{Пусть } a_{11} = 0 \Rightarrow a_{22} \neq 0$$

" x^2 " - преобразуется

$$a_{12} y^2 + 2a_{10} x + 2a_{22} y + a_{00} = 0 \quad (7)$$

Опр

Нейтральное уравнение - у него

нет центра симметрии или
он бесконечно удален

$$(7) \Rightarrow a_{12} \left(y + \frac{a_{20}}{a_{22}} \right)^2 + 2a_{10} x + \underbrace{a_{00} - \frac{a_{20}^2}{a_{22}}}_{a'_{00}} = 0$$

$$1) a'_{00} \neq 0 \quad \begin{cases} y' = y + \frac{a_{20}}{a_{22}} \\ x' = x + \frac{a'_{00}}{2a_{10}} \end{cases}$$

Тогда получаем:

$$x : a_{22} y'^2 + 2a_{10} x' = 0$$

$$1 \Rightarrow y'^2 = 2px' \quad (K_6) \text{ - парабола}$$

$$\text{Если наоборот: } \begin{cases} x' = -x \\ y' = y \end{cases}$$

$$2) a_{10} = 0 \Rightarrow$$

$$\gamma: a_{22} y'^2 + a_{00}' = 0$$

$$3) a_{00}' \neq 0$$

$$y'^2 + \frac{a_{00}'}{a_{22}} = 0$$

$$a) \frac{a_{00}'}{a_{22}} < 0 \rightarrow y'^2 + a^2 = 0 \quad (K_F)$$

пара мнимых
параллельных
прямых

$$б) \frac{a_{00}'}{a_{22}} > 0 \rightarrow y'^2 + a^2 = 0 \quad (K_F)$$

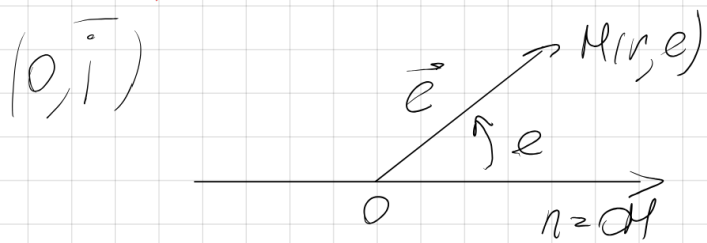
пара
мнимых
параллельных
прямых

$$4) a_{00}' = 0 \Rightarrow y'^2 = 0 \quad (K_F)$$

пара совпада-
ющих действитель-
ных прямых

Билет 14

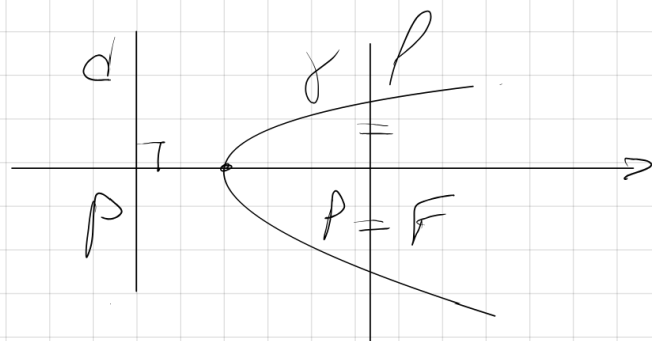
Кривые второго порядка
в полярных координатах



Опр

Фокальный параметр КВП-
это половина длины хорды,
проведённой через фокус
перпендикулярно фокальной
оси

Обозначение p''



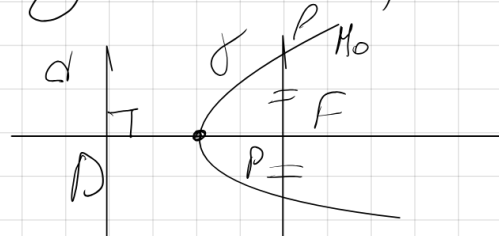
Theor 1

F - левый фокус эллипса γ_1 , или
правый фокус гиперболы γ_2
или фокус парабола γ_3

d - действительная директриса
D - основание перпендикуляра,
опущенного из фокуса на
директрису d.

$$\text{Тогда } (F, i = \frac{DF}{|DF|}) \in \gamma$$

полярный вид уравнения кривой имеет
вид: $r = \frac{p}{1 - e \cos \varphi}$



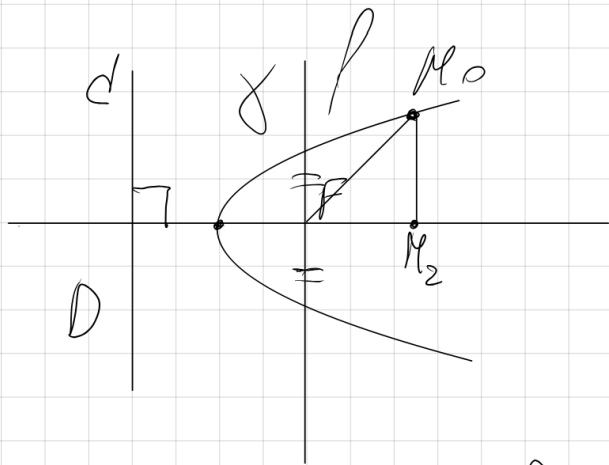
Док-во:

Пусть $M_0 = P \cap \gamma_i$

$$\frac{FM_0}{D} = \epsilon; DF = \frac{FM_0}{\epsilon} = \frac{P}{\epsilon}$$

$$1) M \in \gamma_i, \varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{FM}{MM_1} = \epsilon \quad (1)$$



$$MM_1 = DM_2 = DF + FM_2 = \frac{P}{\epsilon} + r \cos \varphi$$

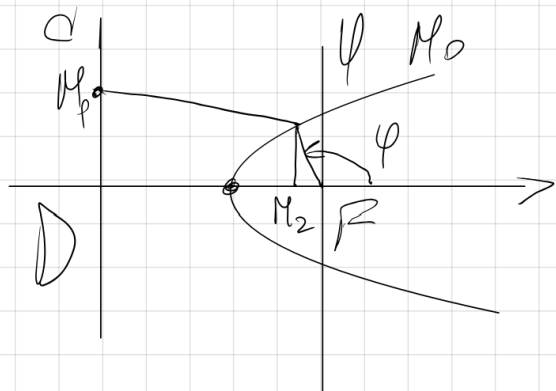
$$(1) \Rightarrow MM_1 = \frac{r}{\epsilon}$$

$$\frac{r}{\epsilon} = \frac{P}{\epsilon} + r \cos \varphi \quad | \cdot \epsilon \Rightarrow r = P + \epsilon \cos \varphi$$

$$\Rightarrow r(P - \epsilon \cos \varphi) = P \quad | \Rightarrow r = \frac{P}{1 - \epsilon \cos \varphi}$$

$$2) M \in \gamma_i, \varphi \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$$

$$DF = \frac{P}{\epsilon}, \frac{FM}{MM_1} = \epsilon$$



$$MM_1 = DM_2 = DF - M_2F = \frac{P}{\epsilon} + r \cos \varphi, \text{ так как } \cos \varphi < 0$$

$$MM_1 = \frac{r}{\epsilon} = \frac{P}{\epsilon} + r \cos \varphi$$



Билет 15

Асимптотическое направление КВТ эллиптического типа.

Опр Направлением называется м-во парно коллинеарных векторов

Опр

Ненулевой вектор $\vec{a}(\delta, \beta) \neq 0$ называется вектор асимптотического направления, если $A(\delta, \beta) = 0$

Theor 2 (инвариантность асимптотического направления)

Асимптотическое направление не зависит от выбора системы координат

Док-во:

$$R(\delta, \beta), R'(\delta', \beta')$$

$$F(x, y), F'(x', y'), \vec{a}(\delta, \beta), \vec{a}'(\delta', \beta')$$

Пусть $\vec{a}(\delta, \beta)$ асимптотическое направление, т.е. $A(\delta, \beta) = (\delta, \beta) / (1, \beta) = 0$

$$\text{Пусть } C = (B/\beta')$$

$$\begin{pmatrix} \delta \\ \beta \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$0 = \begin{pmatrix} \delta \\ \beta \end{pmatrix}^+ Q \begin{pmatrix} \delta \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta \\ \beta \end{pmatrix}^+ (C \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix})^+ Q (C \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix}) =$$

$$= \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix}^+ \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix}^+ C^+ Q C \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix}^+ \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix}^+ Q \begin{pmatrix} \delta' \\ \beta' \end{pmatrix} =$$

$$\Rightarrow \vec{a}'(\delta', \beta') - \text{асимптотическое направление относительно } F'(x', y')$$

Зам.

Прямая асимптотическим
направлением для гиперболы
параметрически асимптоты

Опр

КВП называется кривой

Эллиптического типа: $\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0$

Параболического типа: $\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$

гиперболического типа: $\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} < 0$

Theor 3

1) КВП эллиптического типа
не имеют вещественных
асимптотических направлений

2) КВП параболического
типа имеют единственное
асимптотическое направление

3) КВП гиперболического типа
имеют 2 вещественных асимпто-
тических направления

Док-во: (для эллиптического типа)
(остальные аналогично)

Если $C = (\delta, \beta)$ - вектор асимптотического
направления, то

$$F = a_{11}\delta^2 + 2a_{12}\delta\beta + a_{22}\beta^2 = 0 \quad (6)$$

$$A + 2B + C = 0$$

Результат: $a_{11} \neq 0$

докажем, что тогда $\beta \neq 0$, от
противного:

Пусть $\beta = 0$

$$\text{из (6)} \Rightarrow a_{11}\delta^2 = 0;$$

$$a_{11} \neq 0 \text{ (указано)}$$

$\Downarrow$

$$\delta = 0 \Rightarrow C(0,0) - \text{такое}$$

вектора по определению
не бывает

Разделим (6) на $\beta^2 \neq 0$

$$\Rightarrow: a_{11}\frac{\delta^2}{\beta^2} + 2a_{12}\frac{\delta}{\beta} + a_{22} = 0$$

$$\text{Пусть } \left(\frac{\delta}{\beta}\right) = k$$

$$a_{11}k^2 + 2a_{12}k + a_{22} = 0$$

$$k_{1,2} = \frac{-a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}} <$$

$$= \frac{-a_{12} \pm \sqrt{-\delta}}{a_{11}}$$

$\Downarrow$

для эллиптического
случая δ вещественно
асимптотических направл.

2 случай $a_{22} \neq 0$

докажем, что $\delta \neq 0$

$$a_{11} = a_{22} = 0; \delta = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{12} & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= -a_{12}^2 < 0$$

? противоречит с усло-

“

всех $\delta > 0$, или $a_{12} \neq 0$

все концы $= 0$ и это не
КВП

Билет 16

Критерии зрелости КВН